

Taller 4 DPOO

Cristian Sneider Monroy Vanegas
202522919

1. Descripción de las clases

Cine: Sede física de la cadena CineMax. Tiene nombre y dirección y contiene varias salas.

Sala: Espacio dentro de un cine donde se proyectan funciones. Tiene número de sala, capacidad de asientos y tipo de tecnología (IMAX, 3D, etc.).

Asiento: Silla física de una sala. Tiene número de asiento, número de fila y tipo (regular o premium)

Pelicula (abstracta): Obra cinematográfica que se promociona y proyecta. Atributos comunes: título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno

Largometraje: Obra cinematográfica que se promociona y proyecta. Atributos comunes: título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno

Documental: Tipo de película con temática y narrador

PeliculaAnimada: Tipo de película con técnica de animación (2D, 3D, stop-motion, etc.)

Funcion: Proyección de una película en una sala, programada por el cine en una fecha y hora determinadas

AsientoFuncion: Clase de asociación entre Funcion y Asiento. Registra el estado (disponible o reservado) de cada asiento en una función específica

Usuario (abstracta): Persona que accede al sistema web. Tiene correo electrónico y contraseña.

Cliente: Usuario que explora funciones y compra boletas. Tiene ID de cliente y puntos acumulados en el programa de lealtad. Su historial de compras es el conjunto de sus pagos.

Empleado: Usuario del cine que gestiona el sistema: configura horarios, funciones, películas y salas

Pago (abstracta): Transacción de compra de boletas. Almacena monto, fecha de la transacción y las sillas compradas

PagoTarjetaCredito: Pago realizado con tarjeta crédito

PagoTarjetaDebito: Pago realizado con tarjeta débito

Nivelmembresia: Nivel del programa de lealtad (nombre y puntos requeridos) al que avanza un cliente al acumular puntos.

Beneficio: Descuento o beneficio especial (descripción y porcentaje de descuento) al que se accede según el nivel de membresía.

TipoAsiento (enum): Valores: REGULAR, PREMIUM

EstadoAsiento (enum): Valores: DISPONIBLE, RESERVADO

2. Relaciones y Cardinalidades

Elementos	Nombre	Cardinalidad	Descripción
Cine – Sala	contiene	1 – 1..*	Un cine contiene una o más salas; cada sala pertenece a un solo cine.
Sala – Asiento	tiene	1 – 1..*	Una sala tiene uno o más asientos; cada asiento pertenece a una sola sala.
Sala – Funcion	aloja	1 – 0..*	Una sala aloja varias funciones a lo largo del tiempo; cada función ocurre en una sola sala.
Pelicula – Funcion	se proyecta en	1 – 0..*	Una película puede tener varias funciones; cada función proyecta una sola película.
Funcion – AsientoFuncion	controla disponibilidad	1 – 1..*	Cada función tiene un registro de estado por cada asiento de su sala.
Asiento – AsientoFuncion	es ofrecido en	1 – 0..*	Un asiento aparece en el registro de muchas funciones.
Pago – AsientoFuncion	incluye	0..1 – 1..*	Un pago incluye una o más sillas; una silla en una función solo puede estar en un pago.

Elementos	Nombre	Cardinalidad	Descripción
Cliente – Pago	realiza	1 – 0..*	Un cliente realiza cero o más pagos; cada pago lo hace un solo cliente.
Cliente – NivelMembresia	pertenece a	0..* – 1	Cada cliente está en un nivel de membresía; un nivel agrupa varios clientes.
NivelMembresia – Beneficio	otorga	1 – 1..*	Cada nivel otorga uno o más beneficios.
Empleado – Funcion	programa	1 – 0..*	Un empleado programa funciones; cada función es programada por un empleado.
Película ← Largometraje, Documental, PelículaAnimada	generalización	—	Cada película es de exactamente uno de los tres tipos.
Usuario ← Cliente, Empleado	generalización	—	Todo usuario es cliente o empleado.
Pago ← PagoTarjetaDebito, PagoTarjetaCredito	generalización	—	Todo pago se hace con tarjeta débito o crédito.

3. Reglas del Dominio

- Toda película tiene título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno.
- Una película es exactamente un largometraje, un documental o una película animada, y cada tipo tiene sus propias características promocionales.
- Un cine tiene al menos una sala, y el número de sala identifica la sala dentro de su cine.
- Un asiento pertenece a una sola sala, y la cantidad de asientos de la sala debe coincidir con su capacidad.
- Una función solo puede programarse en una sala y a una fecha y hora en las que esa sala no tenga otra función.
- Las reservas deben hacerse sobre asientos de la sala en la que se proyecta la función; el sistema no permite reservar asientos de otra sala.
- Al crearse una función, todos los asientos de su sala quedan DISPONIBLES para esa función. Al comprarse pasan a RESERVADO.

- Un asiento RESERVADO en una función no se puede comprar de nuevo; el mismo asiento sí puede estar disponible en otra función.
- Un pago incluye al menos una silla y todas las sillas de un pago pertenecen a la misma función.
- El pago se hace con tarjeta débito o tarjeta crédito, y siempre registra monto, fecha de la transacción y sillas compradas.
- Un cliente se identifica con un ID de cliente único y su historial de compras corresponde a todos sus pagos.
- Los clientes acumulan puntos con cada compra de boletas y avanzan de nivel de membresía al alcanzar los puntos requeridos por el siguiente nivel.
- El nivel de membresía determina los descuentos y beneficios a los que el cliente tiene acceso.
- Clientes y empleados ingresan al sistema con correo electrónico y contraseña.
- Solo los empleados pueden configurar horarios, funciones, películas y salas.

